

Portofolio Mata Kuliah Statistika Inferensial



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511001

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Statistika Inferensial
Kode	140720-UND202511001
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Analisis estimator dan interval kepercayaan pada data simulasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan sifat bias, varians, MSE, dan coverage dari dua estimator atau dua interval kepercayaan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Evaluasi prosedur pengujian

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Kapan uji parametrik tidak lagi andal? Jelaskan asumsi, alternatif, dan konsekuensi pelanggarannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Simulasi Monte Carlo

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Rancang simulasi untuk menilai coverage atau power dan jelaskan cara memvalidasi hasil simulasi.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Mini-proyek inferensial reproducible

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun analisis inferensial pada data nyata, laporkan ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Bandingkan sifat bias, varians, MSE, dan coverage dari dua estimator atau dua interval kepercayaan.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Kapan uji parametrik tidak lagi andal? Jelaskan asumsi, alternatif, dan konsekuensi pelanggarannya.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Rancang simulasi untuk menilai coverage atau power dan jelaskan cara memvalidasi hasil simulasi.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun analisis inferensial pada data nyata, laporkan ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

LINDA APRILIANA

140720250005 · skor 91 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

MAHDAYANI PUTRI YUNIZAR

140720250004 · skor 68 · nilai B-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

83.86

Proporsi nilai ≥ 80

78.6%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-1	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.86	78.6%	Tercapai (proxy)
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.86	78.6%	Tercapai (proxy)
CPL-3		83.86	78.6%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.86	78.6%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Statistika Inferensial

Oleh

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN

ILMU PENGETAHUAN

ALAM

Kode Dokumen

PRODI S1

STATISTIKA

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

140720-

Statistika Inferensial

Wajib

T=3

P=0

1

26-07-2026

UND202511001

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Budhi Handoko, M.Si.,

Ph.D

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D

I

Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat dan

inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat

yang sesuai.

CPMK4 Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Statistika
Inferensial

Halaman sumber 4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK4 (C6–Mencipta)
Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK				.CPL	Komponen Bobot Pertemuan	
CPMK Penilaian Nilai	1	2	3	4		
& ekspektasi bersyarat					CPL1	Quiz pemahaman peluang 10%
CPMK1 √					1, 2 (11.6)	Tugas analisis teori/ 10%
studi kasus					CPL2	
simulasi data stokastik √					CPMK2 3 (7.0)	Tugas desain sampling/ 15%
Menyelesaikan masalah penaksiran dan pengujian						Partisipasi
10%						
hipotesis 4, 5, 6, 7, 8,					CPL3	
CPMK3 √					(5.6)	Project pemodelan/
implementasi algoritma stokastik 10%					9, 10	
UTS						10%
stokastik pada kasus nyata 25%					CPL5 11, 12, 13,	Proyek aplikasi proses
CPMK4 √					(7.1)	
UAS 10%					14, 15, 16	
TOTAL						100%

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS

MK)

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data. Penguatan silabus menempatkan AI sebagai objek evaluasi inferensial, sehingga mahasiswa tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga menilai ketidakpastian, kalibrasi, robustness, dan validitas kesimpulan.
Bahan Kajian:	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:
Materi Pembelajaran	• Evaluasi Sebuah Penaksiran • Optimalisasi Sebuah Penaksiran • Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi
Statistik	• Metode-Metode Penaksiran • Penaksiran Interval • Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit • Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut • Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan
Pengujian	
Statistika Inferensial	
2	

Halaman sumber 5

- Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator
 - Pengujian Hipotesis Lanjut
 - Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
- Penguatan AI dan responsible AI:
- Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.

- Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.
- Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.

Pustaka

Utama:

1. Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmilan Publishers
2. Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury.
3. Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A ModernDive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press.
<https://moderndive.netlify.app/>
4. Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. <https://statisticalinference.github.io/>
5. Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108771306>

Pendukung:

1. Mendenhall at. All, 1989. Mathematical Statistics With Applications, University of Florida. Boston.

Media Pembelajaran
Lunak
Keras

Perangkat

Perangkat

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Yudhie Andriyana, M.Sc, Ph.D

Mata Kuliah Prasyarat

-

Statistika
Inferensial
3

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang			Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		Bobot Penilaian (%)
Waktu			
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian	(Durasi)		
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous		(7)	(8)
(5)	(6)		
1,2	SubCPMK1: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/praktiku
Kuliah interaktif, worked		Belajar terstruktur	Evaluasi
Sebuah	20%		
	menganalisis konsep,	menunjukkan	m/proyek bertahap
example, diskusi kasus,		melalui LMS:	Penaksiran;
Optimalisasi			
	asumsi, dan struktur	ketercapaian	dengan rubrik
demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber			Sebuah Penaksiran
matematis utama	SubCPMK1 melalui		ketepatan
review, dan umpan balik	primer, latihan		
dalam Statistika	ketepatan		metodologi,
dosen sesuai bobot teori-	mandiri,		AI sebagai
akselerator:			
	Inferensial. (C4-	konsep/metode, bukti	validasi,
praktikum mata kuliah.		notebook/kode atau	Inferensi untuk model
Menganalisis)		perhitungan atau	
reproducibility,			derivasi, refleksi, dan
prediktif dan AI:			
serta		kode, validasi hasil,	komunikasi,
ketidakpastian parameter		revisi berdasarkan	
		interpretasi, dan	
transparansi			umpan balik.
dan prediksi, kalibrasi,			
		penjelasan	penggunaan
AI.			interval
prediksi, serta			
keterbatasan.			
conformal prediction			
sebagai pengayaan.			
Keluaran AI tidak menjadi			
bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			

memeriksa sumber,
 asumsi, kode, hasil
 numerik, ketidakpastian,
 dan mencatat

penggunaannya.

3 SubCPMK1: Mampu
 Kuliah interaktif, worked
 Desain 15%

menganalisis konsep,
 example, diskusi kasus,
 asumsi, dan struktur
 demonstrasi/praktikum, peer
 Statistik

matematis utama
 review, dan umpan balik
 dalam Statistika
 dosen sesuai bobot teori-
 akselerator:

Inferensial. (C4-
 praktikum mata kuliah.

Menganalisis)
 reproducibility,
 prediktif dan AI:

serta
 ketidakpastian parameter

transparansi
 dan prediksi, kalibrasi,

AI.
 prediksi, serta

keterbatasan.
 conformal prediction

sebagai pengayaan.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

Statistika
 Inferensial

4

Mahasiswa
 Belajar terstruktur

menunjukkan
 melalui LMS:
 ketercapaian
 membaca sumber

SubCPMK1 melalui
 primer, latihan
 ketepatan
 mandiri,

konsep/metode, bukti
 notebook/kode atau
 perhitungan atau

kode, validasi hasil, komunikasi,
 revisi berdasarkan

interpretasi, dan

penjelasan

Tugas/kuis/praktiku
 Pengaruh

m/proyek bertahap
 Pengumpulan Data
 dengan rubrik
 terhadap Inferensi

ketepatan

metodologi,
 AI sebagai

validasi,
 Inferensi untuk model

derivasi, refleksi, dan

umpan balik.

penggunaan
 interval

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &
Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi
Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(1)

(2)

(Durasi)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5, 6, 7

SubCPMK2: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pengaruh

Desain

mengevaluasi dan

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Pengumpulan Data

memilih pendekatan

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer

membaca sumber

terhadap

Inferensi Statistik;

Statistika Inferensial

SubCPMK2 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

Metode-Metode

yang tepat untuk

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

Penaksiran; Penaksiran

permasalahan terapan.

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Interval; Pengujian

(C5-Mengevaluasi)

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

Hipotesis Sederhana dan

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Komposit

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

penjelasan

penggunaan

AI.

AI sebagai

akselerator:

keterbatasan.

Evaluasi bias, robustness,

misspecification, dan

validitas eksternal model;

perbandingan inferensi

frequentist, likelihood,

Bayesian, dan pendekatan

berbasis resampling.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10	SubCPMK3: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku Kuliah interaktif, worked		Belajar terstruktur	Penaksiran

dan Pengujian	30%		
menurunkan,		menunjukkan	m/proyek
bertahap example, diskusi kasus,		melalui LMS:	pada Model
Lanjut;			

Statistika

Inferensial

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

menghitung,

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Penaksiran dan Pengujian

menyimulasikan, dan SubCPMK3 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

pada Model Lanjut

memvalidasi solusi

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori—

mandiri,

Statistika Inferensial konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

AI sebagai akselerator:

dengan perangkat yang

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

Proyek data nyata yang

sesuai. (C6—Mencipta)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

membandingkan akurasi

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

prediksi dengan kualitas

penjelasan

penggunaan

AI.

inferensi,

interpretabilitas,

keterbatasan.

dan konsekuensi

keputusan; penggunaan AI

wajib diverifikasi secara

statistik dan

didokumentasikan.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

11, 12,	SubCPMK4: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Pendekatan
Likelihood dan	45%		

13, 14,	menyintesis solusi	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	Bayesian
pada Penaksiran			

15	mandiri berbasis	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	dan
Pengujian; Evaluasi			

	Statistika Inferensial, SubCPMK4 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan

Robustness dan Efisiensi

	menilai ketidakpastian, ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,

Estimator; Pengujian

	dan mengomunikasikan	konsep/metode, bukti
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau

Hipotesis Lanjut; Pengujian

	batas penerapannya.	perhitungan atau
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan

Hipotesis Lanjut; Aplikasi

	(C6-Mencipta)	kode, validasi hasil, komunikasi,
serta		revisi berdasarkan Komputasi

dalam Inferensi

	interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.

Statistik

	penjelasan	penggunaan AI.
--	------------	----------------

keterbatasan.

AI sebagai akselerator:

Inferensi untuk model

prediktif dan AI:

Statistika

Inferensial

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai		
Penilaian	Metode Pembelajaran	
Pertemua		
Materi Pembelajaran		
	kemampuan akhir yang	Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi	
Waktu	Bobot Penilaian (%)	

n ke		
Indikator		
(Pustaka)	diharapkan)	
Penilaian		(Durasi)
(1)	(2)	(3)
(4)	Synchronous	Asynchronous
(7)	(8)	
(5)	(6)	

ketidakpastian parameter
dan prediksi, kalibrasi,
interval prediksi, serta
conformal prediction
sebagai pengayaan.

Keluaran AI tidak menjadi
bukti kebenaran;
mahasiswa wajib
memeriksa sumber,
asumsi, kode, hasil
numerik, ketidakpastian,
dan mencatat
penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi,
reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Halaman sumber 10

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1 Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
CPMK2 Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
CPMK3 Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
CPMK4 Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik

SubCPMK4

Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi (C5 –

Creating/Evaluating)– (Pertemuan 11 – 15)

SubCPMK3

Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata (C4 –

Analyzing)– (Pertemuan 4 – 11)

SubCPMK2

Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik (C5 – Evaluating)

– (Pertemuan 3)

SubCPMK1

Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran (C4 – Analyzing) (Pertemuan 1 –2)

Matriks: Capaian Penilaian Pembelajaran

SubCPMK				Komponen Penilaian Pertemuan	Bobot
CPL		CPMK			
Nilai					
1	2	3	4		
				Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
				Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui	
	CPL1		CPMK1	tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
5%		√		1, 2	
(0.0111)				didasarkan pada penalaran,	

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui	10%
CPL2	CPMK2	tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
5%	√	3	
(0.0083)		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
Statistika Inferensial 8			

Halaman sumber 11

Asesmen CPMK2: bukti

CPL3 5, 6, 7, (0.0167) 9, 10	CPMK3	ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	√	4,
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
CPL5 12, 13,	CPMK4	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	√	8,
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 5% didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial		

(0.0194) 15, 16	melalui	14,
	tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial	10% 10%
	melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
Statistika Inferensial		9

Halaman sumber 12

didasarkan pada penalaran,	validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%
	didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
	TOTAL	100%

Penilaian No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Statistika Inferensial: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI. Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan
3	Tugas	perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4-Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta
Konsep/metode keliru atau	
30%	
metode	dijustificasi.
tanpa justificasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	40%
validasi	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau tidak membahas	20%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi,
transparan atau keluaran	10%
penggunaan AI	dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Statistika

Inferensial

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	40%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Statistika

Inferensial

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Statistika

Inferensial

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Statistika

Inferensial

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Statistika

Inferensial

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 26 Juli 2026

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D.

Handoko, M.Si., Ph.D.

NIP. 19801005 200501 1 003

19801005 200501 1 003

Budhi

NIP.

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Statistika

Inferensial

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202511001 – Statistika Inferensial – 3 (3-0)		140720-	
Identitas		– Semester 1 –	
Wajib		Seluruh elemen	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		CPL asli	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		sebagai	
Status perubahan		CPL baru.	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		26 Juli 2026	
Tanggal revisi			
Pemetaan CPL dan CPMK			
- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif. - CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien. - CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. - CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas	
		Asesmen/	
1 artefak: kode	Evaluasi Sebuah Inferensi untuk model Penaksiran prediktif dan AI: validasi, ketidakpastian interpretasi kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction	CPMK pembelajaran Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	
		Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan	

sebagai pengayaan.

2	Optimalisasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi bias,	1	
	Sebuah Penaksiran	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	robustness,	dan latihan analitis	atau derivasi,
	validasi, misspecification, dan		dan
	interpretasi validitas eksternal		
	model; perbandingan		
	inferensi frequentist,		
	likelihood, Bayesian,		
	dan pendekatan		

berbasis resampling.

3	Pengaruh Desain	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	1	
	Pengumpulan Data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	membandingkan	dan latihan analitis	atau derivasi,
	terhadap Inferensi		dan
validasi,	akurasi prediksi dengan		
	Statistik		
interpretasi	kualitas inferensi,		
	interpretabilitas, dan		
	konsekuensi keputusan;		
	penggunaan AI wajib		
	diverifikasi secara		
	statistik dan		

didokumentasikan.

4	Pengaruh Desain	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Inferensi untuk model	1	
	Pengumpulan Data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	prediktif dan AI:	dan latihan analitis	atau derivasi,
	terhadap Inferensi		dan
validasi,	ketidakpastian		
	Statistik		
interpretasi	parameter dan prediksi,		
	kalibrasi, interval		
	prediksi, serta		

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
conformal prediction			
sebagai pengayaan.			
5	Metode-Metode	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi bias,	2	justifikasi metode,
kode	Penaksiran	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
robustness,		dan latihan analitis	
validasi,	misspecification, dan		dan
interpretasi	validitas eksternal		
model; perbandingan			
inferensi frequentist,			
likelihood, Bayesian,			
dan pendekatan			
berbasis resampling.			
6	Penaksiran Interval	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	2	justifikasi metode,
kode	membandingkan	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	akurasi prediksi dengan	dan latihan analitis	
interpretasi	kualitas inferensi,		dan
interpretabilitas, dan			
konsekuensi keputusan;			
penggunaan AI wajib			
diverifikasi secara			
statistik dan			
didokumentasikan.			
7	Pengujian Hipotesis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Inferensi untuk model	2	justifikasi metode,
kode	Sederhana dan	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
prediktif dan AI:	Komposit	dan latihan analitis	
validasi,	ketidakpastian		dan
interpretasi	parameter dan prediksi,		
kalibrasi, interval			

prediksi, serta

conformal prediction

sebagai pengayaan.

8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1-2	
	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
dan	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi	seluruh bantuan harus		

diungkapkan dan hasil

diverifikasi.

9	Penaksiran dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi bias,	3	
	Pengujian pada	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	robustness,		
	Model Lanjut	dan latihan analitis	atau derivasi,
validasi,	misspecification, dan		
			dan
interpretasi	validitas eksternal		

model; perbandingan

inferensi frequentist,

likelihood, Bayesian,

dan pendekatan

berbasis resampling.

10	Penaksiran dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	3	
	Pengujian pada	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	membandingkan		
	Model Lanjut	dan latihan analitis	atau derivasi,
validasi,	akurasi prediksi dengan		
			dan
interpretasi	kualitas inferensi,		

interpretabilitas, dan

konsekuensi keputusan;

penggunaan AI wajib

diverifikasi secara

statistik dan

didokumentasikan.

11	Pendekatan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Inferensi untuk model	3	
	Likelihood dan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	prediktif dan AI:		

Bayesian pada dan latihan analitis atau derivasi,
validasi, ketidakpastian
Penaksiran dan dan
interpretasi parameter dan prediksi,

Pengujian
kalibrasi, interval

Statistika
Inferensial
18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
prediksi, serta			
conformal prediction			
sebagai pengayaan.			
12	Evaluasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi bias,	3	justifikasi metode,
kode	Robustness dan	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	robustness,	dan latihan analitis	dan
	Efisiensi Estimator		
	misspecification, dan		
interpretasi	validitas eksternal		
model; perbandingan			
inferensi frequentist,			
likelihood, Bayesian,			
dan pendekatan			
berbasis resampling.			
13	Pengujian Hipotesis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek data nyata yang	4	justifikasi metode,
kode	Lanjut	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
	membandingkan	dan latihan analitis	dan
validasi,	akurasi prediksi dengan		
interpretasi	kualitas inferensi,		
interpretabilitas, dan			
konsekuensi keputusan;			
penggunaan AI wajib			
diverifikasi secara			
statistik dan			
didokumentasikan.			
14	Pengujian Hipotesis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Inferensi untuk model	4	justifikasi metode,
kode	Lanjut	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
	prediktif dan AI:	dan latihan analitis	dan
validasi,	ketidakpastian		
interpretasi	parameter dan prediksi,		

kalibrasi, interval

prediksi, serta

conformal prediction

sebagai pengayaan.

15	Aplikasi Komputasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Evaluasi bias,	4	
	dalam Inferensi	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	robustness,		
	Statistik	dan latihan analitis	atau derivasi,
validasi,	misspecification, dan		
			dan
interpretasi	validitas eksternal		

model; perbandingan

inferensi frequentist,

likelihood, Bayesian,

dan pendekatan

berbasis resampling.

16	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt,	3–4	
	Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,		
	akhir		
komunikasi	ketidakpastian,		

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.

Halaman sumber 22

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI
Dimensi

Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 35%
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak 20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
Responsible AI dan komunikasi komunikasi 20%	kepada pengguna dipenuhi.



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/

RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-statistik-inferensial.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Statistika Inferensial** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
